Leçons essentielles — Licence 2

Toutes séries confondues · Université IAM — Bamako
Résumés de révision rédigés pour les étudiants — Assistant Étudiant IAM (projet n°11, atelier IAM Code to Career). Ces livrets aident à réviser ; ils ne remplacent pas les cours officiels ni les documents des enseignants.

PROGRAMMATION

1. Python — fonctions, listes et dictionnaires

Une fonction regroupe un traitement réutilisable : def moyenne(notes): return sum(notes)/len(notes). Les listes stockent des collections ordonnées (notes = [12, 14, 9]) avec indexation à partir de 0, ajout (append) et parcours par boucle for.

Les dictionnaires associent des clés à des valeurs : etudiant = {"nom": "Awa", "note": 15}. C'est la structure idéale pour représenter des fiches, des produits ou des paramètres. Combine fonctions + structures de données et tu peux résoudre la plupart des exercices de L2.

À retenir
- *Découper le problème en petites fonctions testables.*
- *Liste = collection ordonnée ; dictionnaire = clé → valeur.*

2. La programmation orientée objet (bases)

La POO organise le code autour d'objets : une classe définit un modèle (attributs + méthodes), chaque objet est une instance de la classe. Exemple : la classe Etudiant (nom, matricule) avec la méthode se_presenter().

Trois piliers : l'encapsulation (protéger les données), l'héritage (une classe spécialise une autre) et le polymorphisme (même interface, comportements différents). La POO paie quand les programmes grandissent.

À retenir
- *Classe = moule ; objet = exemplaire fabriqué avec le moule.*
- *Modéliser d'abord les « choses » du problème.*

DÉVELOPPEMENT WEB ET BASES DE DONNÉES

3. HTML, CSS, JavaScript — le trio du web

HTML structure la page (titres, paragraphes, formulaires), CSS la met en forme (couleurs, dispositions, responsive) et JavaScript la rend interactive (réagir aux clics, vérifier un formulaire, modifier la page sans la recharger). Un site moderne sépare toujours ces trois rôles.

Le navigateur interprète ces trois langages côté client. Pour les données et les comptes, on ajoute un langage serveur (PHP, Python, Node.js) et une base de données.

À retenir

- *Structure (HTML) ≠ style (CSS) ≠ comportement (JS).*
- *Penser « mobile d'abord » pour l'affichage.*

4. PHP et SQL — sites dynamiques

PHP s'exécute sur le serveur : il reçoit les formulaires, interroge la base de données et génère la page HTML envoyée au navigateur. Avec SQL, quatre ordres dominent : SELECT (lire), INSERT (ajouter), UPDATE (modifier), DELETE (supprimer).

Exemple : SELECT nom, note FROM etudiants WHERE note >= 10 ORDER BY note DESC ; — lit les admis du meilleur au moins bon. Règle de sécurité absolue : ne jamais coller directement les saisies des utilisateurs dans une requête (injection SQL) ; utiliser des requêtes préparées.

À retenir

- *Toujours des requêtes préparées contre l'injection SQL.*
- *Tester chaque requête dans la base avant de la coder.*

5. Modèle relationnel et clés

Une base relationnelle range les données dans des tables (lignes = enregistrements, colonnes = attributs). Chaque ligne est identifiée par une clé primaire unique ; une clé étrangère relie les tables entre elles (ex. la commande d'un client).

Bien modéliser, c'est éviter les doublons : une information = un seul endroit. On parle de normalisation : elle protège contre les incohérences quand les données évoluent.

À retenir

- *Clé primaire = identifiant unique de la ligne.*
- *Pas de doublons : une info, une place.*

SYSTÈMES ET RÉSEAUX

6. Réseaux — IP, LAN, WAN et services

Chaque machine d'un réseau possède une adresse IP qui l'identifie. Le LAN relie les appareils d'un même lieu (domicile, campus) via un switch ou un routeur ; le WAN relie des réseaux distants — Internet est le WAN mondial.

Services indispensables : le DNS traduit les noms (exemple.com) en adresses IP ; le DHCP distribue automatiquement les adresses ; le protocole HTTP/HTTPS transporte les pages web (HTTPS = chiffré, à toujours préférer).

À retenir
• DNS = l'annuaire d'Internet.
• HTTPS partout, surtout pour les mots de passe.

7. Systèmes d'exploitation — processus et fichiers

L'OS exécute des programmes sous forme de processus, partage le processeur entre eux (ordonnancement) et alloue la mémoire. Il organise le stockage en arborescence de dossiers et gère les droits d'accès (lire, écrire, exécuter) par utilisateur.

Sous Linux, la ligne de commande est un outil professionnel : ls (lister), cd (naviguer), mkdir (créer un dossier), cp/mv (copier/déplacer), grep (chercher dans les fichiers).

À retenir
• Un processus = un programme en cours d'exécution.
• Les droits d'accès sont la première ligne de sécurité.

GESTION, MARKETING ET PROBABILITÉS

8. Marketing digital — les fondamentaux

Le marketing digital fait connaître une offre sur internet : présence sur les réseaux sociaux, contenus utiles, publicité ciblée, référencement. Le parcours client type : découvrir → s'intéresser → faire confiance → acheter → recommander.

On mesure tout : vues, clics, messages, ventes. Un petit commerce de Bamako peut commencer simplement : une page propre, des réponses rapides sur WhatsApp et des publications régulières valent mieux qu'une grosse campagne rare.

À retenir
• Régularité et réponses rapides battent les gros budgets rares.
• Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas.

9. Probabilités — l'essentiel

La probabilité d'un événement est un nombre entre 0 et 1 : nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles (événements équiprobables). Exemple : obtenir un 6 avec un dé équilibré = 1/6 ≈ 16,7 %.

Deux règles utiles : la probabilité du contraire vaut 1 – p ; pour deux événements indépendants qui doivent se produire ensemble, on multiplie leurs probabilités. Attention aux événements qui s'influencent : l'indépendance n'est pas automatique.

À retenir
- *P(contraire) = 1 – P(événement).*
- *Indépendants ⇒ on multiplie ; sinon, prudence.*

10. Trésorerie et budget

La trésorerie est l'argent disponible tout de suite. Suivre ses entrées et sorties chaque semaine évite les mauvaises surprises : une activité rentable peut mourir d'un simple trou de trésorerie si les clients paient tard et les charges tout de suite.

Outil simple et efficace : un tableau de suivi (date, libellé, entrée, sortie, solde) — sur papier, dans Excel ou dans une application. Le même réflexe sert pour un budget d'étudiant.

À retenir
- *Rentabilité ≠ trésorerie : surveille les dates de paiement.*
- *Un solde suivi chaque semaine = zéro surprise.*

PROJET ET INSERTION

11. Gestion de projet — réussir un projet d'équipe

Un projet réussi tient en quatre habitudes : un objectif écrit en une phrase, des tâches découpées et attribuées (qui fait quoi pour quand), un point d'avancement court et régulier, et une démonstration testée avant le jour J — jamais la veille au soir.

Versionne ton code sur Git/GitHub dès le premier jour : historique, travail à plusieurs sans s'écraser, et preuve publique de ton travail pour les recruteurs.

À retenir
- *Découper, attribuer, dater, vérifier.*
- *Git dès le jour 1, pas la veille de la démo.*